

Função Exponencial: Crescimento e Decaimento

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Conceito

Uma função exponencial é expressa por:

$$f(x) = a \cdot b^x \quad \text{ou} \quad y = a \cdot b^x$$

onde:

- a é o valor inicial ($a \neq 0$)
- b é a base ($b > 0, b \neq 1$)
- x é o expoente (variável independente)

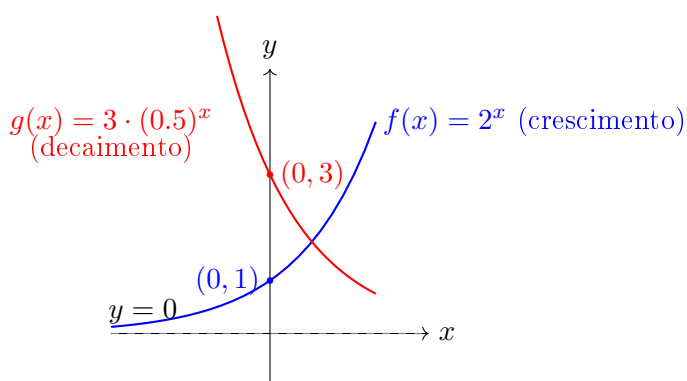
Exemplos Característicos

- Crescimento: $f(x) = 2^x$ ($a = 1, b = 2$)
- Decaimento: $g(x) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ($a = 3, b = 0.5$)
- Com deslocamento: $h(x) = 2^x - 1$

2. Gráfico: Curva Exponencial

Características principais:

- **Forma:** Curva suave que cresce/decai rapidamente
- **Assíntota horizontal:** $y = k$ (geralmente $y = 0$)
- **Intercepto y:** $(0, a)$



3. Comportamento da Função

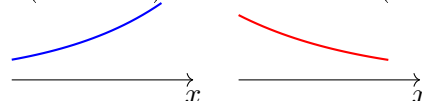
- **Base $b > 1$:**
 - Função crescente
 - Domínio: R
 - Imagem: $(0, +\infty)$
- **Base $0 < b < 1$:**
 - Função decrescente

– Domínio: R

– Imagem: $(0, +\infty)$

$b > 1$ (crescente)

$0 < b < 1$ (decrescente)



4. Propriedades Fundamentais

Para $a > 0$ e $b > 0$ ($b \neq 1$):

1. $b^{x+y} = b^x \cdot b^y$
2. $b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y}$
3. $(b^x)^y = b^{x \cdot y}$
4. $a^x = b^{x \cdot \log_b a}$

5. Zero da Função

A função exponencial **nunca tem zeros** quando:

$$f(x) = a \cdot b^x \quad (a \neq 0, b > 0)$$

Pois $b^x > 0$ para todo $x \in R$.

Exceção com Transformações

Se houver deslocamento vertical:

$$f(x) = a \cdot b^x + k$$

O zero ocorre quando:

$$a \cdot b^x + k = 0 \Rightarrow b^x = -\frac{k}{a}$$

(Só existe solução se $-\frac{k}{a} > 0$)

6. Aplicações Práticas

Crescimento Populacional

Modelo de crescimento:

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}$$

onde:

- P_0 : população inicial
- r : taxa de crescimento
- t : tempo

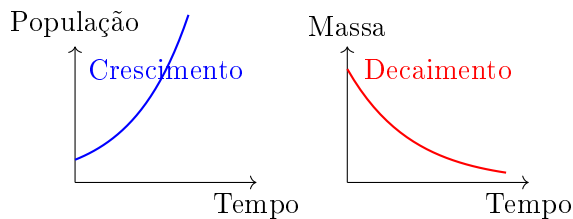
Decaimento Radioativo

Modelo de decaimento:

$$m(t) = m_0 \cdot e^{-kt}$$

onde:

- m_0 : massa inicial
- k : constante de decaimento



7. Exercícios Básicos (1-10)

1. Classifique como crescimento ou decaimento:

- $f(x) = 3^x$
- $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

2. Determine o valor inicial e a base:

- $y = 5 \cdot 2^x$
- $f(x) = \frac{1}{3} \cdot (0.8)^x$

3. Calcule:

- $2^3 \cdot 2^4$
- $\frac{5^6}{5^2}$

4. Esboce os gráficos de:

- $f(x) = 2^x$
- $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

5. Resolva as equações:

- $2^x = 8$
- $3^{x-1} = 27$

8. Exercícios Intermediários (11-20)

6. Determine o domínio e imagem:

- $f(x) = e^x + 1$
- $g(x) = -2 \cdot 3^x$

7. Aplicações:

- Uma população cresce segundo $P(t) = 1000 \cdot 1.05^t$. Qual o tamanho após 10 anos?
- Uma substância decai segundo $m(t) = 50 \cdot 0.8^t$. Quando restará 10g?

8. Transforme em base e :

- 4^x
- 10^{2x-1}

9. Compare as funções:

- Qual cresce mais rápido: 2^x ou 3^x ?
- Qual decai mais rápido: $(0.5)^x$ ou $(0.3)^x$?

10. Problemas:

- Se $f(x) = a \cdot b^x$ passa por $(0,3)$ e $(2,12)$, encontre a e b
- Um investimento rende 7% ao ano. Escreva a função valor futuro

9. Exercícios Avançados (21-30)

11. Resolva as inequações:

- $2^{x+1} > 16$
- $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 9$

12. Funções compostas:

- Se $f(x) = e^{2x}$, calcule $f(\ln 3)$
- Determine $f^{-1}(x)$ para $f(x) = 5 \cdot 3^x$

13. Modelagem:

- A meia-vida do Césio-137 é 30 anos. Escreva a função decaimento
- Se uma cultura bacteriana dobra a cada 2h, quanto tempo para 10x o inicial?

14. Desafios:

- Prove que $e^x \geq x + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$
- Resolva $2^x + 2^{-x} = 3$

15. Problemas complexos:

- Um carro vale \$20,000 e deprecia 15% ao ano. Quando valerá \$8,000?
- A pressão atmosférica $P(h)$ a h km de altitude é $P(h) = P_0 e^{-kh}$. Se a 5km é 60% de P_0 , encontre k